



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Ejercicios de consultas de bases de datos

Presentado a: Jefferson Andrés Muñoz Luligo

Por Aprendiziz: Erik Santiago Alegria Rojas

Ficha: 3312932

Competencia:

Resultado de Aprendizaje:

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día 14 de 08 del año 2026



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Tabla de Contenido

Contenido

Ejercicio 1	4
Ejercicio 2	5
Ejercicio 3	6
Ejercicio 4	7
Consulta A	8
Consulta B	9



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

CROSS JOIN

MySQL Workbench

Trabajos x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Database the demon_slayer* x empresa

Limit to 50 rows

118 inner join escuadron
119 where nivel = "alto";
120
121 # Ejercicio 5 - Comparación CROSS JOIN e INNER JOIN
122 # Realice dos consultas diferentes:
123 # Consulta A
124 # Utilice CROSS JOIN para mostrar todas las combinaciones posibles entre cazadores y
125 # escuadrones.
126 # CROSS JOIN
127 • SELECT COUNT(*) AS total
128 FROM cazador
129 CROSS JOIN escuadron;
130
131
132
133

SCHEMAS

Filter objects

- academia
- biblioteca
- company
- consultorio
- demon_slayer
 - Tables
 - cazador
 - escuadron
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
- empleados
- empresa
- google
- inmobiliaria
- instituto

Administration Schemas

Information

No object selected

Result Grid

	total
▶	600

Result 2 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 2	10:52:30	SELECT COUNT(*) AS total FROM cazador ...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 3	10:53:18	SELECT COUNT(*) AS total FROM cazador ...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Object Info Session

.....	10
INNER JOIN	11
• ¿Cuántos registros genera cada consulta?	11
• ¿Por qué el número de registros es diferente?	12
• ¿Qué condición permite al INNER JOIN encontrar la relación entre las tablas?	12



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Ejercicio 1

– CROSS JOIN Los cazadores necesitan conocer todas las combinaciones posibles de cazadores y escuadrones. Realice una consulta utilizando CROSS JOIN que muestre:

- Nombre del cazador.
- Apellido del cazador.
- Nombre del escuadrón.

No utilice ninguna condición ON.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

MySQL Workbench

Trabajos x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Database the demon_slayer

Limit to 50 rows

67 ('Amane', 'Ubuyashiki', 'Líder', 'Sin respiración', 27, 5);
68
69 #Realice una consulta utilizando CROSS JOIN que muestre:
70 #• Nombre del cazador.
71 #• Apellido del cazador.
72 #• Nombre del escuadrón.
73
74 • select concat_ws(" ", cazador.nombre,cazador.apellido) as "nombre completo",
75 escuadron.nombre as "Nombre Del Escuadron"
76 from cazador
77 cross join escuadron;
78

SCHEMAS

Filter objects

academia
biblioteca
company
consultorio
demon_slayer
Tables
cazador
escuadron
Views
Stored Procedures
Functions
empleados
empresa
google
inmobiliaria
instituto

Administration Schemas

Information

Schema: demon_slayer

Result Grid

nombre completo	Nombre Del Escuadron
Tanjiro Kamado	Escuadrón Insecto
Tanjiro Kamado	Escuadrón Bestia
Tanjiro Kamado	Escuadrón Amor
Tanjiro Kamado	Escuadrón Serpiente
Tanjiro Kamado	Escuadrón Sonido
Tanjiro Kamado	Escuadrón Niebla
Tanjiro Kamado	Escuadrón Viento
Tanjiro Kamado	Escuadrón Llamas
Tanjiro Kamado	Escuadrón Agua
Tanjiro Kamado	Escuadrón Mariposa

Result 3 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
40	10:18:28	select concat_ws(" ", cazador.nombre,cazad...	Error Code: 1066. Not unique table/alias: 'es...	0.000 sec
41	10:19:03	select concat_ws(" ", cazador.nombre,cazad...	50 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Object Info Session

Ejercicio 2

– CROSS JOIN con filtro El líder de los cazadores quiere analizar las posibles combinaciones entre cazadores y escuadrones de nivel Alto. Utilice CROSS JOIN para mostrar:

- Nombre completo del cazador.
- Nombre del escuadrón.
- Nivel del escuadrón.

Muestre únicamente los escuadrones cuyo nivel sea Alto.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

MySQL Workbench

Database: the demon_slayer

Limit to 50 rows

```
82 # • Nombre completo del cazador.
83 # • Nombre del escuadrón.
84 # • Nivel del escuadrón.
85 # Muestre únicamente los escuadrones cuyo nivel sea Alto.
86
87 • select concat_ws(" ", cazador.nombre,cazador.apellido) as "nombre completo",
88   escuadron.nombre as "Nombre Del Escuadron" , escuadron.nivel
89   from cazador
90   cross join escuadron
91   where escuadron.nivel = "alto";
92
93
```

Result Grid

nombre completo	Nombre Del Escuadron	nivel
Tanjiro Kamado	Escuadrón Insecto	Alto
Tanjiro Kamado	Escuadrón Amor	Alto
Tanjiro Kamado	Escuadrón Sonido	Alto
Tanjiro Kamado	Escuadrón Niebla	Alto
Tanjiro Kamado	Escuadrón Llamas	Alto
Tanjiro Kamado	Escuadrón Mariposa	Alto
Tanjiro Kamado	Escuadrón Insecto	Alto
Tanjiro Kamado	Escuadrón Amor	Alto
Tanjiro Kamado	Escuadrón Sonido	Alto
Tanjiro Kamado	Escuadrón Niebla	Alto

Result 19 x

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
63	10:28:04	select * from escuadron where nivel = "medi...	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
64	10:28:18	select concat_ws(" ", cazador.nombre,cazad...	50 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Ejercicio 3

– INNER JOIN Muestre los cazadores junto con el escuadrón al que realmente pertenecen. La consulta debe mostrar:

- Nombre completo del cazador.
- Rango.
- Respiración.
- Nombre del escuadrón. Utilice INNER JOIN.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

MySQL Workbench

Trabajos x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator Database: the demon_slayer* empresa

Limit to 50 rows

```
90 cross join escuadron
91 where escuadron.nivel = "alto";
92 # Ejercicio 3 - INNER JOIN
93 # Muestre los cazadores junto con el escuadrón al que realmente pertenecen.
94 # La consulta debe mostrar:
95 # • Nombre completo del cazador.
96 # • Rango.
97 # • Respiración.
98 # • Nombre del escuadrón.
99 # Utilice INNER JOIN.
100
101 select concat_ws(" ", cazador.nombre, cazador.apellido) as "Nombre Completo",
102        cazador.rango, cazador.respiracion, escuadron.nombre as "Nombre Escuadron"
103 from cazador
104 inner join escuadron;
```

Schema: demon_slayer

Nombre Completo	rango	respiracion	Nombre Escuadron
Tanjiro Kamado	Kanoe	Respiración del Agua	Escuadrón Insecto
Tanjiro Kamado	Kanoe	Respiración del Agua	Escuadrón Bestia
Tanjiro Kamado	Kanoe	Respiración del Agua	Escuadrón Amor
Tanjiro Kamado	Kanoe	Respiración del Agua	Escuadrón Serpiente
Tanjiro Kamado	Kanoe	Respiración del Agua	Escuadrón Sonido

Result 23 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
67	10:38:26	select concat_ws(" ", cazador.nombre, caza...	50 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
68	10:38:53	select concat_ws(" ", cazador.nombre, caza...	50 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Ejercicio 4

– INNER JOIN con condición Los responsables de entrenamiento necesitan conocer los cazadores que pertenecen a escuadrones de nivel Alto. Muestre:

- Nombre completo del cazador.
- Rango.
- Respiración.
- Nombre del escuadrón.
- Nivel del escuadrón.

Utilice INNER JOIN y muestre únicamente los escuadrones de nivel Alto.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' tree with the 'demon_slayer' database selected. The main editor window shows a SQL query for 'Ejercicio 4 - INNER JOIN con condición'. The query filters for 'nivel = "alto"' and lists columns: 'Nombre Escuadron' and 'nivel'. The 'Result Grid' at the bottom shows the following data:

Nombre Escuadron	nivel
Escuadrón Insecto	Alto
Escuadrón Amor	Alto
Escuadrón Sonido	Alto
Escuadrón Niebla	Alto
Escuadrón Llamas	Alto

The bottom 'Output' panel shows the execution log with two entries:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
72	10:45:47	where nivel = "alto"	Error Code: 1064. You have an error in your ...	0.015 sec
73	10:45:53	select escuadron.nombre as "Nombre Escua..."	50 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Ejercicio 5

– Comparación CROSS JOIN e INNER JOIN Realice dos consultas diferentes:

Consulta A

Utilice CROSS JOIN para mostrar todas las combinaciones posibles entre cazadores y escuadrones.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

MySQL Workbench

Trabajos x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Database the demon_slayer x empresa

Limit to 50 rows

118 inner join escuadron
119 where nivel = "alto";
120
121 # Ejercicio 5 - Comparación CROSS JOIN e INNER JOIN
122 # Realice dos consultas diferentes:
123 # Consulta A
124 # Utilice CROSS JOIN para mostrar todas las combinaciones posibles entre cazadores y
125 # escuadrones.
126
127 • SELECT CONCAT_WS(' ', cazador.nombre, cazador.apellido) AS "nombre completo",
128 escuadron.nombre AS "Nombre del Escuadron"
129 FROM cazador
130 CROSS JOIN escuadron;
131
132
133 # Consulta B

Result Grid

nombre completo	Nombre del Escuadron
Tanjiro Kamado	Escuadrón Insecto
Tanjiro Kamado	Escuadrón Bestia
Tanjiro Kamado	Escuadrón Amor
Tanjiro Kamado	Escuadrón Serpiente
Tanjiro Kamado	Escuadrón Sonido

Result 4 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 4	10:54:49	SELECT COUNT(*) AS total FROM cazador l...	1 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
✓ 5	10:59:54	SELECT CONCAT_WS(' ', cazador.nombre, ...	50 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Consulta B

Utilice INNER JOIN para mostrar únicamente las combinaciones que representan una relación real entre un cazador y su escuadrón.

Después compare:



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

CROSS JOIN

MySQL Workbench

Trabajos x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Database the demon_slayer* x empresa

Limit to 50 rows

SCHEMAS

Filter objects

- academia
- biblioteca
- company
- consultorio
- demon_slayer**
 - Tables
 - cazador
 - escuadron
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions
- empleados
- empresa
- google
- inmobiliaria

Administration Schemas

Information

No object selected

```
118 inner join escuadron
119 where nivel = "alto";
120
121 # Ejercicio 5 - Comparación CROSS JOIN e INNER JOIN
122 # Realice dos consultas diferentes:
123 # Consulta A
124 # Utilice CROSS JOIN para mostrar todas las combinaciones posibles entre cazadores y
125 # escuadrones.
126 # CROSS JOIN
127 • SELECT COUNT(*) AS total
128 FROM cazador
129 CROSS JOIN escuadron;
130
131
132
133
```

Result Grid

	total
▶	600

Result 2 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓	2 10:52:30	SELECT COUNT(*) AS total FROM cazador ...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓	3 10:53:18	SELECT COUNT(*) AS total FROM cazador ...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Object Info Session



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

INNER JOIN

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the database schema, including tables like 'cazador' and 'escuadron' under the 'demon_slayer' database. The main window shows a SQL query being executed:

```
121 # Ejercicio 5 - Comparación CROSS JOIN e INNER JOIN
122 # Realice dos consultas diferentes:
123 # Consulta A
124 # Utilice CROSS JOIN para mostrar todas las combinaciones posibles entre cazadores y
125 # escuadrones.
126 # CROSS JOIN
127 • SELECT COUNT(*) AS total
128 FROM cazador
129 CROSS JOIN escuadron;
130 # INNER JOIN
131 • SELECT COUNT(*) AS total
132 FROM cazador
133 INNER JOIN escuadron
134 ON cazador.id_escuadron = escuadron.id_escuadron;
135
```

The 'Result Grid' shows the following data:

	total
▶	30

The 'Output' pane at the bottom shows the execution log:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
3	10:53:18	SELECT COUNT(*) AS total FROM cazador ...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
4	10:54:49	SELECT COUNT(*) AS total FROM cazador I...	1 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec

- ¿Cuántos registros genera cada consulta?

El CROSS JOIN genera una cantidad de registros igual al número de cazadores multiplicado por el número de escuadrones. El INNER JOIN genera únicamente los registros que tienen una relación válida.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

- ¿Por qué el número de registros es diferente?

Porque el CROSS JOIN combina todos los registros entre ambas tablas, mientras que el INNER JOIN solamente muestra los registros que coinciden según una condición.

- ¿Qué condición permite al INNER JOIN encontrar la relación entre las tablas?

La condición escrita después de ON, que compara el campo que relaciona al cazador con el escuadrón, normalmente una clave foránea con una clave primaria.